Limites de suites

Exercice 2 (Des suites explicites)

(a) $\dfrac{e^n}{2n+1} = \dfrac{e^n}{n} \times \dfrac{1}{2+\frac{1}{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$.

(b) $\dfrac{\ln(n+1)}{n} = \dfrac{\ln(n(1+\frac{1}{n}))}{n} = \dfrac{\ln(n)}{n} + \dfrac{\ln(1+\frac{1}{n})}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. (Croissances comparée pour le 1er terme)

(c) $\dfrac{-3n^2+2n-1}{1+2n} = \dfrac{n^2(-3+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2})}{n(\frac{1}{n}+2)} = n \times \dfrac{-3+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}+2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty$

(d) $\ln(n+1) - \ln(n) = \ln\left(\dfrac{n+1}{n}\right) = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

(e) $\dfrac{\sqrt{2n}}{(n+1)!} = \dfrac{\sqrt{2}}{n+1} \times \dfrac{n^{1/2}}{n!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. (Croissances comparée pour le deuxième terme)

(f) $\dfrac{2^n-3^n}{3^n-5^n} = \dfrac{3^n((\frac{2}{3})^n-1)}{5^n((\frac{3}{5})^n-1)} = \left(\dfrac{3}{5}\right)^n \times \dfrac{(\frac{2}{3})^n-1}{(\frac{3}{5})^n-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

(g) $e^n - 2^n + n! = n! \times \left(\dfrac{e^n}{n!} - \dfrac{2^n}{n!} + 1\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$. (Par croissances comparées la parenthèse tend vers 1)

(h) $n^{1/n} = e^{\frac{1}{n}\ln(n)} = \exp\left(\dfrac{\ln(n)}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \exp(0) = 1$ par composition de limite.

(i) $\dfrac{100^n+n!}{n^{100}+(n+1)!} = \dfrac{n!(\frac{100^n}{n!}+1)}{(n+1)!(\frac{n^{100}}{(n+1)!}+1)} = \dfrac{1}{n+1} \times \dfrac{\frac{100^n}{n!}+1}{\frac{n^{100}}{(n+1)!}+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
(Par croissances comparées la fraction tend vers 1)

Exercice 3 (Encadrement de suites explicites)

(a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a l'encadrement $-\dfrac{1}{\sqrt{n+1}} \leqslant \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{n+1}}$.
D'après le théorème des gendarmes, on obtient $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} = 0$.
Sinon, avec des valeurs absolues : $\left|\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}\right| \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} \to 0$ et même conclusion.

(b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a l'encadrement $1 - \dfrac{1}{n} \leqslant 1 - \dfrac{\cos(n)}{n} \leqslant 1 + \dfrac{1}{n}$.
D'après le théorème des gendarmes, on obtient $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \dfrac{\cos(n)}{n} = 1$.
Sinon, avec des valeurs absolues : $\left|\dfrac{\cos(n)}{n}\right| \leqslant \dfrac{1}{n} \to 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\cos(n)}{n} = 0$ et même conclusion.

(c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $e^n - 3\sin(2n) \geqslant e^n - 3$.
Puisque $\lim\limits_{n\to+\infty} e^n - 3 = +\infty$, on en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} e^n - 3\sin(2n) = +\infty$.

Exercice 7 (Étude n°1)

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = u_n(1-u_n) - u_n = -u_n^2 \leqslant 0$.
   La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc décroissante.
2. Vérifions que la suite est minorée par 0. Pour cela, montrons par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leqslant u_n \leqslant 1$.
   - Initialisation : On a $u_0 \in]0,1[$, donc $0 \leqslant u_0 \leqslant 1$.
   - Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $0 \leqslant u_n \leqslant 1$. On a alors aussi $0 \leqslant 1-u_n \leqslant 1$.

   Il en résulte que $0 \leqslant u_n(1-u_n) \leqslant 1$, c'est à dire $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$, ce qui achève la récurrence.

   Ainsi $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et minorée, donc converge vers un $\ell \in \mathbb{R}$.
   En passant à la limite dans $0 \leqslant u_n \leqslant 1$, on en déduit déjà que $0 \leqslant \ell \leqslant 1$.
   En passant à la limite dans $u_{n+1} = u_n(1-u_n)$, on obtient :

$$\ell = \ell(1-\ell) \iff \ell = \ell - \ell^2 \iff \ell^2 = 0 \iff \ell = 0.$$

   Conclusion : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Exercice 8 (Étude n°2)

Introduisons la fonction $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \dfrac{x^2+2}{3} \end{array}$, de sorte que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n)$.

Avant toute chose : Il est clair que $f(\mathbb{R}_+) \subset \mathbb{R}_+$ $\Big($une simple étude de fonction donne $f(\mathbb{R}_+) = [\frac{2}{3}, +\infty[\ \Big)$.
$\mathbb{R}_+$ est ainsi un intervalle stable par f et $u_0 \in \mathbb{R}_+$, donc par récurrence immédiate : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in \mathbb{R}_+$.
De plus on note quea fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. (attention, elle ne l'est pas sur $\mathbb{R}$!)

1. Montrons par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n < u_{n+1}$.
   - Initialisation : $u_0 = 3$ et $u_1 = \dfrac{3^2+2}{3} = \dfrac{11}{3} > 3$ donc $u_1 > u_0$.
   - Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $u_n < u_{n+1}$.

     Puisque $u_n, u_n \in \mathbb{R}_+$ et que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, on obtient $f(u_n) < f(u_{n+1})$, c'est à dire $u_{n+1} < u_{n+2}$, ce qui achève la récurrence.

     On a donc montré que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est strictement croissante.
2. Supposons que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers un certain $\ell \in \mathbb{R}$.
   En passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient

   $$\ell = f(\ell) \iff \ell = \frac{\ell^2+2}{3} \iff 3\ell = \ell^2 + 2 \iff \ell^2 - 3\ell + 2 = 0.$$

   En résolvant cette équation polynômiale de degré 2, on obtient $\ell = 1$ ou $\ell = 2$.
   Dans les deux cas, c'est absurde puisque $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $u_0 = 3$, donc $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \geqslant 3$.
   On doit donc avoir $\ell \geqslant 3$...
3. Ainsi la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et ne peut pas converger.
   D'après le théorème de la limite monotone, on a nécessairement $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.